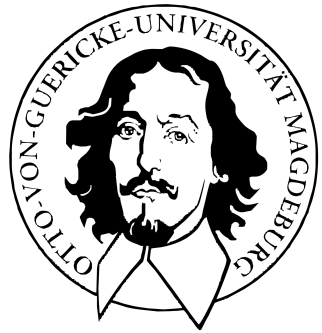


Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz

BSc Psychologie WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

Erste Begrifflichkeiten

Wahrscheinlichkeitstheorie

- Ein mathematisches Modell zur Beschreibung von Zufallsvorgängen
- Ein mathematisches Modell zum quantitativen Schlussfolgern über Zufallsvorgänge

Zufallsvorgang

- Ein Phänomen der Realität, das nicht mit absoluter Sicherheit vorhersagbar ist
- Ein Phänomen der Realität, das für Menschen mit Unsicherheit behaftet ist

Grundannahmen der Wahrscheinlichkeitstheorie

- Zufallsvorgänge können durch *Wahrscheinlichkeitsräume* modelliert werden
- Mathematik kann zur Vorhersage zufälliger Ereignisse genutzt werden

Vorbemerkungen zur Wahrscheinlichkeitstheorie

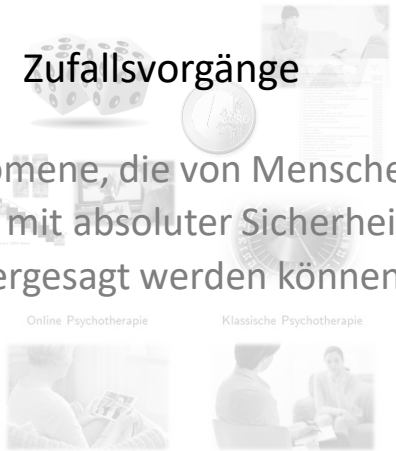
Repräsentation zentraler Eigenschaften

Modellierung

Realität

Zufallsvorgänge

Phänomene, die von Menschen nicht mit absoluter Sicherheit vorhergesagt werden können.



Modell

Wahrscheinlichkeitstheorie

Probabilistisches Modell

$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}), \xi: \Omega \to \mathbb{R}$

Wahrscheinlichkeitsrechnung

$\mathbb{P}_\xi(S) = \mathbb{P}(\xi^{-1}(S))$

Vorhersagen

Quantifizierung von Unsicherheit

Vorbemerkungen zur Wahrscheinlichkeitstheorie

Jede Augenzahl kommt im Mittel gleich häufig vor
Ich denke, jede Augenzahl hat die gleiche Wahrscheinlichkeit

Modellierung

Realität

Zufallsvorgang



Werfen eines fairen Würfels

Modell

Wahrscheinlichkeitstheorie

$\Omega := \{1,2,3,4,5,6\}$

$\mathcal{A} := \mathcal{P}(\Omega)$

$\mathbb{P}(\{\omega\}) := 1/6$

Vorhersagen

Wenn ich nicht weiß, ob eine Augenzahl größer als Drei gefallen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Augenzahl gerade ist $1/2$.

Wenn ich weiß, dass eine Augenzahl größer als Drei gefallen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Augenzahl gerade ist $2/3$.

Zur Interpretation des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

In der Wahrscheinlichkeitstheorie sind Wahrscheinlichkeiten anhand ihrer mathematischen Eigenschaften definiert. Die Interpretation des mathematischen Wahrscheinlichkeitsbegriffs ist dabei nicht eindeutig.

Es gibt mindestens zwei unterschiedliche Interpretationen:

Nach der *Frequentistischen Interpretation* ist die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses die idealisierte relative Häufigkeit, mit der ein Ereignis unter den gleichen äußeren Bedingungen einzutreten pflegt. Zum Beispiel ist die Frequentistische Interpretation der Aussage "Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/6 zeigt der Würfel im nächsten Wurf eine Zwei" die folgende: "Wenn man einen Würfel unendlich oft werfen würde und dabei die relative Häufigkeit des Ereignisses, dass der Würfel eine Zwei zeigt, bestimmen würde, dann wäre diese relative Häufigkeit gleich 1/6".

Nach der *Bayesianischen Interpretation* ist die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses der Grad der Sicherheit, den eine Beobachter:in aufgrund ihrer subjektiven Einschätzung der Lage dem Eintreten des Ereignisses zumisst. Zum Beispiel ist die Bayesianische Interpretation der Aussage "Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/6 zeigt der Würfel im nächsten Wurf eine Zwei" die folgende: "Basierend auf meiner eigenen und der tradierten Erfahrung mit dem Werfen eines Würfels bin ich mir zu 16.6% sicher, dass der Würfel beim nächsten Wurf eine Zwei zeigt."

In Modellen von tatsächlich zumindest unter ähnlichen Umständen wiederholbaren Zufallsvorgängen wie dem Werfen eines Würfels ist der Unterschied zwischen Frequentistischer und Bayesianischer Interpretation oft eher subtil. Es gibt aber viele Zufallsvorgänge, die mit Wahrscheinlichkeiten beschrieben werden können, bei denen aufgrund ihrer Einmaligkeit eine Frequentistische Interpretation nicht angemessen ist. Zum Beispiel machen Aussagen der Form "Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die weltweiten Hitzerekorde im Jahr 2023 nicht auf den Klimawandel zurückzuführen sind, ist kleiner als 0.01" nur unter der Bayesianischen Interpretation Sinn, da es sich bei den Temperaturaufzeichnungen des Jahres 2023 nicht um ein wiederholbares Phänomen handelt.

Zur Interpretation des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

Realistische Interpretationen

Intuition	Anwendungsfeld	Probleme	Referenzen
Endlich Frequentistisch			
Die Wahrscheinlichkeit einer Münze, Kopf zu zeigen, entspricht der relativen Häufigkeit der Münze, bei endlich vielen Beobachtungen Kopf zu zeigen.	–	Bei einmaligem Münzwurf ergibt sich keine sinnvolle Prädiktion, Wahrscheinlichkeiten ändern sich je nach Beobachtungsreihe, sind also nicht eindeutig definiert.	Venn (1876)
Unendlich Frequentistisch			
Die Wahrscheinlichkeit einer Münze, Kopf zu zeigen, entspricht der relativen Häufigkeit der Münze, bei unendlich vielen Beobachtungen Kopf zu zeigen.	Frequentistische Inferenz	Unendliche Beobachtungsreihen sind empirisch nicht verfügbar. Aus endlich vielen Beobachtungen lässt sich die als Grenzwert interpretierte Wahrscheinlichkeit nur schätzen.	Reichenbach (1949) von Mises (1951)
Propensitär			
Die Wahrscheinlichkeit einer Münze, Kopf zu zeigen, entspricht ihrer inhärenten physischen Neigung im Schwerefeld der Erde Kopf zeigend zu landen.	Kausale Inferenz	Zusammenhang zu relativen Häufigkeiten oder physikalischen Theorien nicht unmittelbar klar.	Peirce (1957) Popper (1959) Gillies (2000)

Wahrscheinlichkeit als Eigenschaft der Welt, unabhängig von Überzeugungen (vgl. Hájek (2019)).

Zur Interpretation des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

Evidenzielle Interpretationen

	Intuition	Anwendungsfeld	Probleme	Referenzen
Klassisch	In Abwesenheit weiterer Information sind die Wahrscheinlichkeiten einer Münze, Kopf oder Zahl zu zeigen, gleich.	Glücksspiele, Lehrbücher	Beschränkung auf endliche Ergebnisräume	Laplace (1814) Jaynes (1968)
Subjektiv	Die Wahrscheinlichkeit einer Münze, Kopf zu zeigen, entspricht dem subjektiven Grad der Unsicherheit, dem ein Beobachter dem Ausgang eines Münzwurfs zuweist.	Bayesianische Inferenz	Kohärenz allein legt die Wahrscheinlichkeiten nicht eindeutig fest. Verschiedene Personen können unterschiedliche kohärente Einschätzungen haben.	De Finetti (1975)
Epistemisch	Die Wahrscheinlichkeit einer Münze, Kopf zu zeigen, entspricht dem subjektiven Grad der Unsicherheit, dem ein rationaler Beobachter dem Ausgang eines Münzwurfs zuweist.	Bayesianische Inferenz	Zusammenhang zu relativen Häufigkeiten oder physikalischen Theorien nicht unmittelbar klar	Ramsey (1926) Jeffreys (1939) Savage (1954)

Wahrscheinlichkeit als Maß für evidenzielle Unterstützung oder Überzeugung (vgl. Hájek (2019)).

(1) Wahrscheinlichkeitsräume

Definition

Erste Eigenschaften

Wahrscheinlichkeitsfunktionen

Beispiele

Selbstkontrollfragen

Definition

Erste Eigenschaften

Wahrscheinlichkeitsfunktionen

Beispiele

Selbstkontrollfragen

Definition (Wahrscheinlichkeitsraum)

Ein *Wahrscheinlichkeitsraum* ist ein Triple $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, wobei

- Ω eine beliebige nichtleere Menge von *Ergebnissen* ω ist und *Ergebnismenge* heißt,
- $\mathcal{A}$ eine *σ-Algebra auf Ω* ist und *Ereignissystem* heißt,
- $\mathbb{P}$ eine Abbildung der Form $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0, 1]$ mit den Eigenschaften
  - *Nicht-Negativität* $\mathbb{P}(A) \geq 0$ für alle $A \in \mathcal{A}$,
  - *Normiertheit* $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ und
  - *σ-Additivität* $\mathbb{P}(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$ für paarweise disjunkte $A_i \in \mathcal{A}$

  ist und *Wahrscheinlichkeitsmaß* heißt.

Das Tuple $(\Omega, \mathcal{A})$ aus Ergebnismenge und Ereignissystem wird als *Messraum* bezeichnet.

Bemerkung

- Die Definition benutzt den Begriff der *σ-Algebra*.

Definition (σ-Algebra)

Ω sei eine Menge und $\mathcal{A}$ sei eine Menge von Teilmengen von Ω. $\mathcal{A}$ heißt *σ-Algebra auf Ω*, wenn

- $\Omega \in \mathcal{A}$ ist,
- $\mathcal{A}$ abgeschlossen unter der Bildung von Komplementärmengen ist, also wenn für alle $A \in \mathcal{A}$ gilt, dass auch $A^c := \Omega \backslash A \in \mathcal{A}$ ist,
- $\mathcal{A}$ abgeschlossen unter abzählbarer Vereinigung ist, also wenn aus $A_1, A_2, ... \in \mathcal{A}$ folgt, dass auch $\cup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ ist.

Bemerkungen

- Eine σ-Algebra ist eine Menge von Mengen, Mengen von Mengen heißen auch *Mengensysteme*.
- Eine als bekannt vorausgesetzte andere Menge von Mengen ist die *Potenzmenge*.
- Aus der Abgeschlossenheit unter der Bildung von Komplementärmengen und abzählbarer Vereinigung folgt mithilfe des Theorems Abzählbare de Morgansche Regeln auch die Abgeschlossenheit unter der Bildung abzählbarer Durchschnitte. Insbesondere gilt also, dass aus $A_1, A_2, ... \in \mathcal{A}$ folgt, dass auch $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ ist.

Definition



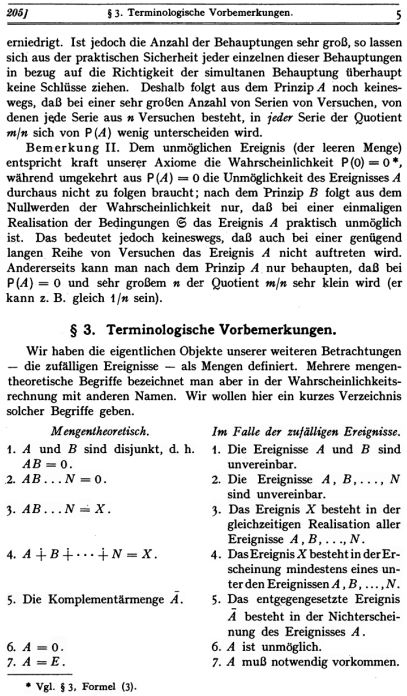
ERGEBNISSE DER MATHEMATIK
UND IHRER GRENZGEBIETE
HERAUSGEGEBEN VON DER SCHRIFTLEITUNG
DES
„ZENTRALBLATT FÜR MATHEMATIK"
ZWEITER BAND
3

GRUNDBEGRIFFE DER
WAHRSCHEINLICHKEITS-
RECHNUNG

VON

A. KOLMOGOROFF

BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1933



205] § 3. Terminologische Vorbemerkungen. 5

erniedrigt. Ist jedoch die Anzahl der Behauptungen sehr groß, so lassen sich aus der praktischen Sicherheit jeder einzelnen dieser Behauptungen in bezug auf die Richtigkeit der simultanen Behauptung überhaupt keine Schlüsse ziehen. Deshalb folgt aus dem Prinzip A noch keineswegs, daß bei einer sehr großen Anzahl von Serien von Versuchen, von denen jede Serie aus n Versuchen besteht, in *jeder* Serie der Quotient m/n sich von $\mathsf{P}(A)$ wenig unterscheiden wird.

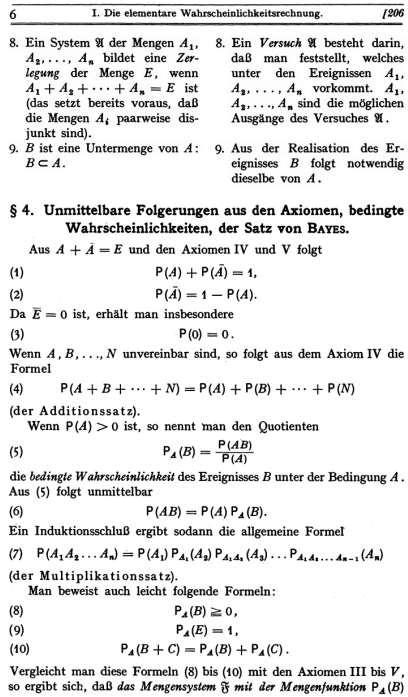
Bemerkung II. Dem unmöglichen Ereignis (der leeren Menge) entspricht kraft unserer Axiome die Wahrscheinlichkeit $\mathsf{P}(0) = 0$ *, während umgekehrt aus $\mathsf{P}(A) = 0$ die Unmöglichkeit des Ereignisses A durchaus nicht zu folgen braucht; nach dem Prinzip B folgt aus dem Nullwerden der Wahrscheinlichkeit nur, daß bei einer einmaligen Realisation der Bedingungen $\mathfrak{S}$ das Ereignis A praktisch unmöglich ist. Das bedeutet jedoch keineswegs, daß auch bei einer genügend langen Reihe von Versuchen das Ereignis A nicht auftreten wird. Andererseits kann man nach dem Prinzip A nur behaupten, daß bei $\mathsf{P}(A) = 0$ und sehr großem n der Quotient m/n sehr klein wird (er kann z. B. gleich $1/n$ sein).

§ 3. Terminologische Vorbemerkungen.

Wir haben die eigentlichen Objekte unserer weiteren Betrachtungen — die zufälligen Ereignisse — als Mengen definiert. Mehrere mengentheoretische Begriffe bezeichnet man aber in der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit anderen Namen. Wir wollen hier ein kurzes Verzeichnis solcher Begriffe geben.

Mengentheoretisch.	*Im Falle der zufälligen Ereignisse.*
1. A und B sind disjunkt, d. h. $AB = 0$.	1. Die Ereignisse A und B sind unvereinbar.
2. $AB \ldots N = 0$.	2. Die Ereignisse $A, B, \ldots, N$ sind unvereinbar.
3. $AB \ldots N = X$.	3. Das Ereignis X besteht in der gleichzeitigen Realisation aller Ereignisse $A, B, \ldots, N$.
4. $A + B + \cdots + N = X$.	4. Das Ereignis X besteht in der Erscheinung mindestens eines unter den Ereignissen $A, B, \ldots, N$.
5. Die Komplementärmenge $\bar{A}$.	5. Das entgegengesetzte Ereignis $\bar{A}$ besteht in der Nichterscheinung des Ereignisses A.
6. $A = 0$.	6. A ist unmöglich.
7. $A = E$.	7. A muß notwendig vorkommen.

* Vgl. § 3, Formel (3).



6 I. Die elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung. [206

8. Ein System $\mathfrak{A}$ der Mengen $A_1, A_2, \ldots, A_n$ bildet eine *Zerlegung* der Menge E, wenn $A_1 + A_2 + \cdots + A_n = E$ ist (das setzt bereits voraus, daß die Mengen A_i paarweise disjunkt sind).
9. B ist eine Untermenge von A: $B \subset A$.

8. Ein *Versuch* $\mathfrak{A}$ besteht darin, daß man feststellt, welches unter den Ereignissen $A_1, A_2, \ldots, A_n$ vorkommt. $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sind die möglichen Ausgänge des Versuches $\mathfrak{A}$.
9. Aus der Realisation des Ereignisses B folgt notwendig dieselbe von A.

§ 4. Unmittelbare Folgerungen aus den Axiomen, bedingte Wahrscheinlichkeiten, der Satz von Bayes.

Aus $A + \bar{A} = E$ und den Axiomen IV und V folgt

(1) $$\mathsf{P}(A) + \mathsf{P}(\bar{A}) = 1,$$

(2) $$\mathsf{P}(\bar{A}) = 1 - \mathsf{P}(A).$$

Da $\bar{E} = 0$ ist, erhält man insbesondere

(3) $$\mathsf{P}(0) = 0.$$

Wenn $A, B, \ldots, N$ unvereinbar sind, so folgt aus dem Axiom IV die Formel

(4) $$\mathsf{P}(A + B + \cdots + N) = \mathsf{P}(A) + \mathsf{P}(B) + \cdots + \mathsf{P}(N)$$

(der Additionssatz).

Wenn $\mathsf{P}(A) > 0$ ist, so nennt man den Quotienten

(5) $$\mathsf{P}_A(B) = \frac{\mathsf{P}(AB)}{\mathsf{P}(A)}$$

die *bedingte Wahrscheinlichkeit* des Ereignisses B unter der Bedingung A. Aus (5) folgt unmittelbar

(6) $$\mathsf{P}(AB) = \mathsf{P}(A)\,\mathsf{P}_A(B).$$

Ein Induktionsschluß ergibt sodann die allgemeine Formel

(7) $$\mathsf{P}(A_1 A_2 \ldots A_n) = \mathsf{P}(A_1)\,\mathsf{P}_{A_1}(A_2)\,\mathsf{P}_{A_1 A_2}(A_3) \ldots \mathsf{P}_{A_1 A_2 \ldots A_{n-1}}(A_n)$$

(der Multiplikationssatz).

Man beweist auch leicht folgende Formeln:

(8) $$\mathsf{P}_A(B) \geqq 0,$$

(9) $$\mathsf{P}_A(E) = 1,$$

(10) $$\mathsf{P}_A(B + C) = \mathsf{P}_A(B) + \mathsf{P}_A(C).$$

Vergleicht man diese Formeln (8) bis (10) mit den Axiomen III bis V, so ergibt sich, daß *das Mengensystem* $\mathfrak{F}$ *mit der Mengenfunktion* $\mathsf{P}_A(B)$

"Zweck des vorliegenden Heftes ist eine axiomatische Begründung der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Der leitende Gedanke des Verfassers war dabei, die Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung, welche noch unlängst für ganz eigenartig galten, natürlicherweise in die Reihe der allgemeinen Begriffsbildungen der modernen Mathematik [Mengen, Abbildungen] einzuordnen."

"Wir haben die eigentlichen Objekte unserer weiteren Betrachtungen - die zufälligen Ereignisse - als Mengen definiert."

Kolmogoroff (1933) [*1903 †1987]

Definition

Ergebnismenge Ω

- Wir betrachten zunächst *endliche Wahrscheinlichkeitsräume* mit $|\Omega| < \infty$.
- Ω habe also nur endlich viele ("diskrete") Elemente.
- Zum Modellieren des Werfens eines Würfels definiert man z.B. $\Omega := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Die stillschweigende Mechanik des Wahrscheinlichkeitsraummodells

- Wir stellen uns sequentielle *Durchgänge* eines *Zufallsvorgangs* vor.
- In jedem Durchgang wird genau ein ω aus Ω mit Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(\{\omega\})$ *realisiert*.
- $\mathbb{P}(\{\omega\})$ bestimmt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ω in einem Durchgang aus Ω realisiert wird.
- Beim Modell des Werfens eines fairen Würfels gilt etwa $\mathbb{P}(\{\omega\}) = 1/6$ für alle $\omega \in \Omega$.
- Im 1. Durchgang wird z.B. "4" realisiert, im 2. Durchgang "1", im 3. Durchgang "5", usw.

Definition

Ereignisse $A \in \mathcal{A}$

- *Ereignisse* stellt man sich am besten als Zusammenfassung (ein oder) mehrerer Ergebnisse vor.
- Beim Werfen eines Würfels sind mögliche Ereignisse zum Beispiel

Es fällt eine gerade Augenzahl,	das heißt $\omega \in \{2, 4, 6\}$
Es fällt eine Augenzahl größer als Zwei,	das heißt $\omega \in \{3, 4, 5, 6\}$
Es fällt eine Eins oder eine Fünf,	das heißt $\omega \in \{1, 5\}$

- Bei $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ sind auch die Einzelmengen $\{\omega\}$ Ereignisse, zum Beispiel

Es fällt eine Eins,	das heißt $\omega \in \{1\}$
Es fällt eine Sechs,	das heißt $\omega \in \{6\}$

- Betrachtet man $\omega \in \Omega$ als Ereignis, so nennt man es *Elementarereignis* und schreibt $\{\omega\}$.

"Wir haben die eigentlichen Objekte unserer weiteren Betrachtungen - die zufälligen Ereignisse - als Mengen definiert."

Kolmogoroff (1933) [*1903 †1987]

Definition

Ereignissystem $\mathcal{A}$

- Sinn des Ereignissystems ist es, alle Ereignisse, die sich basierend auf einer gegebenen Ergebnismenge bei Auswahl eines $\omega \in \Omega$ ergeben können, mathematisch zu repräsentieren.
- Das Ereignissystem $\mathcal{A}$ ist die vollständige Menge aller möglichen Ereignisse bei gegebenem Ω.
- Die Forderung, dass $\mathcal{A}$ die σ-Algebra Kriterien erfüllt, begründet sich wie folgt
  - Es soll sichergestellt sein, dass $\omega \in \Omega$ für beliebiges ω, dass also irgendein Ergebnis realisiert wird, eines der möglichen Ereignisse ist. Dies entspricht $\Omega \in \mathcal{A}$.
  - Zu jedem Ereignis A soll auch das Gegenereignis "A tritt nicht ein" zum Ereignissystem gehören. Daher fordern man, dass mit $A \in \mathcal{A}$ auch $A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$ gilt. Dies impliziert auch, dass $\emptyset = \Omega \setminus \Omega \in \mathcal{A}$. Ein Ereignis ist also, dass kein Elementarereignis eintritt. Allerdings passiert dies nur, wie unten begründet, mit Wahrscheinlichkeit Null, $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$. Es tritt also sicher immer ein Elementarereignis ein.
  - Die Kombination von Ereignissen soll auch immer ein Ereignis sein, z.B. "Es fällt eine gerade Zahl" und/oder "Es fällt eine Zahl größer 2". Dies entspricht, $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A} \Rightarrow \cup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.
- Für endliches Ω und für $\Omega := \mathbb{R}$ sind passende Ereignissysteme schon lange bekannt.

$$
\begin{aligned}
\Omega \text{ ist endlich} &\Rightarrow \text{Man wählt für } \mathcal{A} \text{ die Potenzmenge von } \Omega \\
\Omega \text{ ist } \mathbb{R} &\Rightarrow \text{Man wählt für } \mathcal{A} \text{ die } \textit{Borelsche } \sigma\textit{-Algebra } \mathcal{B}(\mathbb{R}) \\
\Omega \text{ ist } \mathbb{R}^n &\Rightarrow \text{Man wählt für } \mathcal{A} \text{ die } \textit{Borelsche } \sigma\textit{-Algebra } \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)
\end{aligned}
$$

Theorem (Ereignissystem bei endlicher Ergebnismenge)

$\Omega := \{\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n\}$ mit $n \in \mathbb{N}$ sei eine endliche Menge. Dann ist die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ von Ω eine σ-Algebra auf Ω und damit ein geeignetes Ereignissystem im Wahrscheinlichkeitsraummodell.

Beweis

Die Potenzmenge von Ω ist die Menge aller Teilmengen von Ω. Wir überprüfen die σ-Algebra Eigenschaften. Zunächst gilt, dass Ω selbst eine der Teilmengen von Ω ist, also ist die erste σ-Algebra Eigenschaft erfüllt. Sei nun A eine Teilmenge von Ω. Dann ist auch $A^c = \Omega \setminus A$ eine Teilmenge von Ω und somit ist auch die zweite σ-Algebra Eigenschaft erfüllt. Schließlich betrachten wir die Vereinigung von Teilmengen $A_1, A_2, \ldots \subseteq \Omega$. Dann ist $\cup_{i=1}^{\infty} A_i$ die Menge der $\omega \in \Omega$ für die gilt, dass $\omega \in A_1$ oder $\omega \in A_2$ oder ..., wobei *oder* wie immer nicht-exklusiv als *und/oder* zu verstehen ist. Für jedes $\omega \in \cup_{i=1}^{\infty} A_i$ gilt also, dass ω zumindest Element einer der betrachteten Teilmengen von Ω ist. Damit bilden die $\omega \in \cup_{i=1}^{\infty} A_i$ dann aber selbst eine Teilmenge von Ω und damit ist auch die dritte σ-Algebra Eigenschaft erfüllt.

□

Definition

Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}$

- $(\Omega, \mathcal{A})$ ist die *strukturelle Basis* eines Wahrscheinlichkeitsraummodells.
- $\mathbb{P}$ repräsentiert die probabilistischen Charakteristika eines Wahrscheinlichkeitsraummodells.
- $\mathbb{P}$ entspricht also der *funktionellen Basis* eines Wahrscheinlichkeitsraummodells.
- Es gilt $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0, 1]$, $\mathbb{P}$ ordnet also (nur) Mengen Wahrscheinlichkeiten zu.
- Bei der Wahl $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ für endliches Ω gehört jede Einzelmenge $\{\omega\}$ zum Ereignissystem.
- Daher ordnet $\mathbb{P}$ dann auch jedem Elementarereignis eine Wahrscheinlichkeit zu.
- Wahrscheinlichkeiten sind Zahlen in $[0, 1]$, nicht Prozente (20%) oder Verhältnisse (50:50).
- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ entspricht der Tatsache, dass in jedem Durchgang sicher $\omega \in \Omega$ gilt.
- In jedem Durchgang eines Zufallsvorgangs tritt also zumindest ein Elementarereignis ein.

Definition

σ-Additivität des Wahrscheinlichkeitsmaßes $\mathbb{P}$

- Die σ-Additivität des Wahrscheinlichkeitsmaßes $\mathbb{P}$,

$$\mathbb{P}\left(\cup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) \text{ für paarweise disjunkte } A_i \in \mathcal{A} \tag{1}$$

  ist die zentrale Forderung zum Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten im Wahrscheinlichkeitsraummodell. In Worten besagt sie, dass die Wahrscheinlichkeit der abzählbaren Vereinigung disjunkter Ereignisse $A_1, A_2, ...$ gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse $A_1, A_2, ...$ sein soll.

- Da es sich hierbei nur um *disjunkte* Ereignisse, also $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$ handeln soll, impliziert die *oder* Aussage der Vereinigung $\omega \in A_1 \cup A_2 \cup ...$ hier insbesondere, dass $\omega \in A_i$ für *genau ein* $i \in \mathbb{N}$. In einem Durchgang des Zufallsvorgangs kann also immer nur genau eines der hier betrachteten disjunkten Ereignisse $A_1, A_2, ...$ eintreten. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Ereignis A_1 oder (im exklusiven Sinn) das Ereignis A_2 ... eintritt, soll also durch $\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + ...$ gegeben sein.

- Der Vorteil der Annahme der σ-Additivität für abzählbare Vereinigungen $\cup_{i=1}^{\infty} A_i$ gegenüber endlichen Vereinigungen $\cup_{i=1}^{n} A_i$ ist, dass wie wir unten zeigen, die σ-Additivität für endliche Vereinigungen aus der σ-Additivität für abzählbare Vereinigungen folgt, aber nicht andersherum.

σ-Additivität des Wahrscheinlichkeitsmaßes $\mathbb{P}$

- Die σ-Additivität von $\mathbb{P}$ erlaubt es, aus bereits bekannten Ereigniswahrscheinlichkeiten die Wahrscheinlichkeiten anderer Ereignisse zu berechnen. Die σ-Additivität ist also die Grundlage für das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten, das heißt für die *Wahrscheinlichkeitsrechnung*.
- Man kann basierend auf einer Definition von $\Omega, \mathcal{A}$ und $\mathbb{P}$ also Wahrscheinlichkeiten für alle möglichen Ereignisse eines Wahrscheinlichkeitsraummodells berechnen. Ob diese Wahrscheinlichkeiten aber tatsächlich etwas mit den realen Ereignissen in einem Zufallsvorgang zu tun haben, kommt darauf an, ob die Modellierung einigermaßen gelungen ist oder nicht.
- Die hergeleiteten Wahrscheinlichkeiten werden zumindest nach den Regeln der Vernunft, also der Logik und der Mathematik, d.h. rational bestimmt. Insgesamt erlaubt das Wahrscheinlichkeitsmodell also das modellbasierte schlussfolgernde Denken über mit Unsicherheit behaftete Phänomene (“reasoning with uncertainty”)

Definition

Erste Eigenschaften

Wahrscheinlichkeitsfunktionen

Beispiele

Selbstkontrollfragen

Theorem (Wahrscheinlichkeit des unmöglichen Ereignisses)

$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ sei ein Wahrscheinlichkeitsraum. Dann gilt

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0. \tag{2}$$

Beweis

Für $i = 1, 2, \ldots$ sei $A_i := \emptyset$. Dann ist $A_1, A_2, \ldots$ eine Folge disjunkter Ereignisse, weil gilt, dass $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$ und es ist $\cup_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset$. Mit der σ-Additivität von $\mathbb{P}$ folgt dann, dass

$$\mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}\left(\cup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(\emptyset\right). \tag{3}$$

Das unendliche Aufaddieren der Zahl $\mathbb{P}(\emptyset) \in [0, 1]$ soll also wieder $\mathbb{P}(\emptyset)$ ergeben. Dies ist aber nur möglich, wenn $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

□

Theorem (σ-Additivität bei endlichen Folgen disjunkter Ereignisse)

$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ sei ein Wahrscheinlichkeitsraum und $A_1, ..., A_n$ sei eine endliche Folge paarweise disjunkter Ereignisse. Dann gilt

$$\mathbb{P}(\cup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i). \tag{4}$$

Beweis

Wir betrachten eine unendliche Folge von paarweise disjunkten Ereignissen $A_1, A_2, \ldots$ wobei für ein $n \in \mathbb{N}$ gelten soll, dass $A_i := \emptyset$ für $i > n$. Dann gilt mit der σ-Additivität von $\mathbb{P}$ zunächst, dass

$$\mathbb{P}\left(\cup_{i=1}^{n} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\cup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}\left(A_i\right) + \sum_{i=n+1}^{\infty} \mathbb{P}\left(A_i\right). \tag{5}$$

Mit $\mathbb{P}\left(A_i\right) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$ für $i = n+1, n+2, \ldots$ folgt dann direkt

$$\mathbb{P}\left(\cup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}\left(A_i\right) + 0 = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}\left(A_i\right). \tag{6}$$

□

Theorem (Abgeschlossenheit von σ-Algebren bezüglich Durchschnitten)

$\mathcal{A}$ sei eine σ-Algebra auf einer Menge Ω. Dann folgt aus $A, B \in \mathcal{A}$, dass auch $A \cap B \in \mathcal{A}$. Allgemein gilt für $A_1, A_2, ... \in \mathcal{A}$, dass auch $\cap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.

Bemerkungen

- Ereignissysteme sind als σ-Algebren unter abzählbaren Vereinigungen per Definition abgeschlossen.
- Nach obigem Theorem sind Ereignissysteme auch unter abzählbaren Durchschnitten abgeschlossen.
- Neben $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B)$ und $\mathbb{P}(A \cup B)$ ist bei $A, B \in \mathcal{A}$ also auch $\mathbb{P}(A \cap B)$ wohldefiniert.

Beweis

Es seien $A_1, A_2, ... \in \mathcal{A}$. Nach dem Theorem Abzählbare de Morgansche Regeln, Aussage 1., gilt

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \right)^c . \tag{7}$$

Da $\mathcal{A}$ unter der Bildung von Komplementen abgeschlossen ist, gilt $A_i^c \in \mathcal{A}$ für jedes $i \in \mathbb{N}$. Aus der Abgeschlossenheit unter abzählbaren Vereinigungen folgt

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \in \mathcal{A}. \tag{8}$$

Erneute Komplementbildung ergibt

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \right)^c \in \mathcal{A}. \tag{9}$$

Insbesondere folgt für $A, B \in \mathcal{A}$ mit $A_1 = A$ und $A_i = B$ für alle $i \geq 2$, dass

$$A \cap B = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}. \tag{10}$$

Erste Eigenschaften

Warum (nur) abzählbare Vereinigungen $\cup_{i=1}^{\infty} A_i$?

- Wir betrachten die Gleichverteilung auf $[0, 1]$ mit Wahrscheinlichkeit gemäß Intervalllänge.

$$\mathbb{P}([a, b]) = b - a \text{ für } 0 \leq a \leq b \leq 1 \text{ mit } \mathbb{P}(\{a\}) = \mathbb{P}([a, a]) = 0 \text{ und } \mathbb{P}([0, 1]) = 1. \tag{11}$$

- Abzählbare Vereinigungen erfassen „Mindestens eines von $A_1, A_2, ...$ tritt ein“,
- Nach der σ-Algebra Definition gilt wie gesehen

$$A_i \in \mathcal{A} \text{ für alle } i \in \mathbb{N} \Longrightarrow \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}. \tag{12}$$

- Beliebige Vereinigungen von Einzelpunkten würden nun jede Teilmenge von $[0, 1]$ zum Ereignis machen.

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\}. \tag{13}$$

- Darunter wären auch sogenannte *Vitali-Mengen*, denen sich keine verträgliche Länge zuweisen lässt.
- Man nennt diese Mengen dann auch *nicht messbare* Mengen.
- Dies begründet auch die übliche Wahl der Borelschen σ-Algebra auf $\mathbb{R}$.
- Die Potenzmenge enthält alle Teilmengen von $\mathbb{R}$, einschließlich der Vitali-Mengen.

Erste Eigenschaften

Warum (nur) abzählbare Summation $\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$?

- Bei der Gleichverteilung auf $[0, 1]$ haben Einzelpunkte Wahrscheinlichkeit null.

$$\mathbb{P}(\{x\}) = 0 \text{ für alle } x \in [0, 1] \text{ und } \mathbb{P}([0, 1]) = 1. \tag{14}$$

- Das Intervall ist die überabzählbare Vereinigung seiner paarweise disjunkten Einzelpunkte,

$$[0, 1] = \bigcup_{x \in [0,1]} \{x\}. \tag{15}$$

- Überabzählbare Additivität würde deshalb einen Widerspruch ergeben.

$$1 = \mathbb{P}([0, 1]) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{x \in [0,1]} \{x\} \right) = \sum_{x \in [0,1]} \mathbb{P}(\{x\}) = 0. \tag{16}$$

- Die σ-Additivität verlangt die Summenregel nur für abzählbare disjunkte Familien.
- Auf die überabzählbare Vereinigung ist sie nicht anwendbar, der Widerspruch entsteht also nicht.

Definition

Erste Eigenschaften

Wahrscheinlichkeitsfunktionen

Beispiele

Selbstkontrollfragen

Definition (Wahrscheinlichkeitsfunktion)

Ω sei eine endliche Menge. Dann heißt eine Funktion $\pi : \Omega \to [0, 1]$ *Wahrscheinlichkeitsfunktion*, wenn gilt, dass

$$\sum_{\omega \in \Omega} \pi(\omega) = 1. \tag{17}$$

Sei weiterhin $\mathbb{P}$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$. Dann heißt die durch

$$\pi : \Omega \to [0, 1], \omega \mapsto \pi(\omega) := \mathbb{P}(\{\omega\}) \tag{18}$$

definierte Funktion *Wahrscheinlichkeitsfunktion* von $\mathbb{P}$ auf Ω.

Bemerkungen

- Wahrscheinlichkeitsfunktionen erlauben im Falle endlicher Ergebnismengen das Festlegen von Wahrscheinlichkeitsmaßen durch die Definition der Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse.
- Über alle Eingabewerte $\omega \in \Omega$ summieren die Funktionswerte $\pi(\omega)$ zu 1.
- Weil $\mathbb{P}$ per Definition σ-additiv ist, gilt insbesondere auch

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\cup_{\omega \in \Omega} \{\omega\}) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{\omega \in \Omega} \pi(\omega). \tag{19}$$

Theorem (Konstruktion eines Wahrscheinlichkeitsmaßes)

Ω sei eine endliche nichtleere Menge, $\mathcal{A} := \mathcal{P}(\Omega)$ und $\pi : \Omega \to [0, 1]$ eine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Dann definiert

$$\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0, 1], \quad A \mapsto \mathbb{P}(A) := \sum_{\omega \in A} \pi(\omega) \tag{20}$$

ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\Omega, \mathcal{A})$ mit π als Wahrscheinlichkeitsfunktion von $\mathbb{P}$.

Bemerkung

- Bei endlichem Ω können die Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Ereignisse aus den Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse $\pi(\omega)$ berechnet werden.

Beweis

Wir überprüfen die drei Eigenschaften eines Wahrscheinlichkeitsmaßes.

1. *Nicht-Negativität.* Für jedes $A \in \mathcal{A}$ gilt wegen $\pi(\omega) \in [0, 1]$ für alle $\omega \in \Omega$, dass
$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \pi(\omega) \geq 0. \tag{21}$$

2. *Normiertheit.* Da π eine Wahrscheinlichkeitsfunktion ist, summieren sich ihre Funktionswerte über Ω zu eins. Somit gilt
$$\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} \pi(\omega) = 1. \tag{22}$$

3. *σ-Additivität.* Seien $A_1, A_2, ... \in \mathcal{A}$ paarweise disjunkte Ereignisse. Dann gilt
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{\omega \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \pi(\omega) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{\omega \in A_i} \pi(\omega) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i). \tag{23}$$

   Zur zweiten Gleichheit beachten wir, dass aufgrund der paarweisen Disjunktheit gilt, dass $\omega \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ äquivalent dazu ist, dass es genau ein $i \in \mathbb{N}$ mit $\omega \in A_i$ gibt. Jedes Ergebnis der Vereinigung gehört also zu genau einem Ereignis A_i, wobei der zugehörige Index i von ω abhängt. Die innere Summe $\sum_{\omega \in A_i} \pi(\omega)$ erfasst für ein festes i nur die Ergebnisse dieses einen Ereignisses. Die äußere Summe über i addiert anschließend die Beiträge aller Ereignisse. Die Summanden werden somit lediglich nach den Ereignissen A_i gruppiert, wobei jeder Summand $\pi(\omega)$ genau einmal berücksichtigt wird. Da Ω endlich ist, sind zudem nur endlich viele der A_i nichtleer, sodass insgesamt nur endlich viele Summanden auftreten.

Damit ist $\mathbb{P}$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\Omega, \mathcal{A})$.

□

Definition

Erste Eigenschaften

Wahrscheinlichkeitsfunktionen

Beispiele

Selbstkontrollfragen

Beispiele

Aus dem bis hierin Gesagten lässt sich nun zusammenfassend folgendes Vorgehen zur Modellierung eines Zufallsvorgangs mithilfe eines Wahrscheinlichkeitsraums $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ festhalten:

(1) In einem ersten Schritt überlegt man sich eine sinnvolle Definition der Ergebnismenge Ω, also der Ergebnisse bzw. Elementarereignisse, die in jedem Durchgang des Zufallsvorgangs realisiert werden sollen.

(2) In einem zweiten Schritt wählt man dann ein geeignetes Ereignissystem. Im Fall einer endlichen Ergebnismenge bietet sich die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ an.

(3) Im Fall einer endlichen Ergebnismenge definiert man zunächst eine Wahrscheinlichkeitsfunktion $\pi : \Omega \to [0, 1]$, deren Funktionswerte sich über Ω zu eins summieren. Daraus konstruiert man durch

$$\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0, 1], \quad A \mapsto \mathbb{P}(A) := \sum_{\omega \in A} \pi(\omega) \tag{24}$$

ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Insbesondere folgt daraus für die Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \pi(\omega) \quad \text{für alle } \omega \in \Omega. \tag{25}$$

In der Folge verdeutlichen wir dieses Vorgehen anhand von Beispielen bei Wahrscheinlichkeitsräumen mit endlicher Ergebnismenge.

Beispiele

Würfeln mit einem Würfel

Wir modellieren das Würfeln mit einem Würfel. Es ist sicherlich sinnvoll, die Ergebnismenge als $\Omega := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ zu definieren. Allerdings wäre auch die Definition von $\Omega := \{\cdot, \cdot\cdot, \cdot\cdot\cdot, \cdot\cdot\cdot\cdot, \cdot\cdot\cdot\cdot\cdot, \cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\}$ in äquivalenter Weise möglich.

Da es sich um eine endliche Ergebnismenge handelt, wählen wir als σ-Algebra $\mathcal{A}$ die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$. $\mathcal{A}$ enthält dann automatisch alle möglichen Ereignisse. Die Kardinalität von $\mathcal{A} := \mathcal{P}(\Omega)$ ist $|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^{|\Omega|} = 2^6 = 64$.

In unterer Tabelle listen wir sechs dieser 64 Ereignisse in ihrer verbalen Beschreibung und als Teilmenge von Ω.

Verbale Beschreibung	Mengenform
Es fällt eine beliebige Augenzahl	$\omega \in \Omega$
Keine Augenzahl fällt	$\omega \in \emptyset$
Es fällt eine Augenzahl größer als 4	$\omega \in \{5, 6\}$
Es fällt eine gerade Augenzahl	$\omega \in \{2, 4, 6\}$
Es fällt eine Sechs	$\omega \in \{6\}$
Eine Eins, eine Drei oder eine Sechs fällt	$\omega \in \{1, 3, 6\}$

Damit ist die Definition des Messraums $(\Omega, \mathcal{A})$ in der Modellierung des Werfens eines Würfels abgeschlossen.

Würfeln mit einem Würfel (fortgesetzt)

Für das Modell eines unverfälschten Würfels definieren wir die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$\pi : \Omega \to [0,1], \quad \omega \mapsto \pi(\omega) := \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{6}. \tag{26}$$

Nach dem Theorem zur Konstruktion eines Wahrscheinlichkeitsmaßes definiert dann

$$\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0,1], \quad A \mapsto \mathbb{P}(A) := \sum_{\omega \in A} \pi(\omega) \tag{27}$$

ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\Omega, \mathcal{A})$. Insbesondere folgt für die Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \pi(\omega) = \frac{1}{6} \quad \text{für alle } \omega \in \Omega. \tag{28}$$

Im Fall des unverfälschten Würfels ergibt sich die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis “Es fällt eine gerade Augenzahl” mit der σ-Additivität von $\mathbb{P}$ zu

$$\mathbb{P}(\{2,4,6\}) = \mathbb{P}(\{2\} \cup \{4\} \cup \{6\}) = \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{4\}) + \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6}. \tag{29}$$

Würfeln mit einem Würfel (fortgesetzt)

Für ein Modell eines verfälschten Würfels, der das Werfen einer Sechs bevorzugt, könnten wir dagegen die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$\pi : \Omega \to [0,1], \quad \omega \mapsto \pi(\omega) := \begin{cases} \frac{1}{8}, & \omega \in \{1,2,3,4,5\}, \\ \frac{3}{8}, & \omega = 6 \end{cases} \tag{30}$$

definieren. Das durch $\mathbb{P}(A) := \sum_{\omega \in A} \pi(\omega)$ konstruierte Wahrscheinlichkeitsmaß erfüllt dann

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{8} \quad \text{für } \omega \in \{1,2,3,4,5\} \qquad \text{und} \qquad \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{3}{8}. \tag{31}$$

Im Fall des obigen Modells eines verfälschten Würfels ergibt sich für das gleiche Ereignis die Wahrscheinlichkeit

$$\mathbb{P}(\{2,4,6\}) = \mathbb{P}(\{2\} \cup \{4\} \cup \{6\}) = \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{4\}) + \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}. \tag{32}$$

Gleichzeitiges Würfeln mit einem blauen und einem roten Würfel

Wir wollen nun das gleichzeitige Werfen eines blauen und eines roten Würfels modellieren. Dazu ist es sinnvoll, die Ergebnismenge als

$$\Omega := \{(r, b) | r \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\} \tag{33}$$

mit Kardinalität $|\Omega| = 36$ zu definieren. Dabei bezeichnet r die Augenzahl des roten Würfels und b die Augenzahl des blauen Würfels.

Wiederum bietet sich die Wahl der Potenzmenge von Ω als σ-Algebra an, wir definieren also wieder $\mathcal{A} := \mathcal{P}(\Omega)$. Die Anzahl der in diesem Modell möglichen Ereignisse ergibt sich zu $|\mathcal{A}| = 2^{|\Omega|} = 2^{36} = 68.719.476.736$.

In unterer Tabelle listen wir fünf dieser Ereignisse in ihrer verbalen Beschreibung und als Teilmenge von Ω.

Verbale Beschreibung	Mengenform
Auf dem roten Würfel fällt eine Drei	$\omega \in \{(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6)\}$
Auf dem blauen Würfel fällt eine Drei	$\omega \in \{(1,3),(2,3),(3,3),(4,3),(5,3),(6,3)\}$
Auf beiden Würfeln fällt eine Drei	$\omega \in \{(3,3)\}$
Es fällt ein Pasch	$\omega \in \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)\}$
Die Summe der gefallenen Zahlen ist Vier	$\omega \in \{(1,3),(3,1),(2,2)\}$

Gleichzeitiges Würfeln mit einem blauen und einem roten Würfel (fortgesetzt)

Die Definition des Messraums $(\Omega, \mathcal{A})$ ist damit abgeschlossen. Für das Modell zweier unabhängiger fairer Würfel definieren wir die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$\pi : \Omega \to [0,1], \quad \omega \mapsto \pi(\omega) := \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{36}. \tag{34}$$

Nach dem Theorem zur Konstruktion eines Wahrscheinlichkeitsmaßes definiert dann

$$\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0,1], \quad A \mapsto \mathbb{P}(A) := \sum_{\omega \in A} \pi(\omega) \tag{35}$$

ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\Omega, \mathcal{A})$. Insbesondere folgt für die Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \pi(\omega) = \frac{1}{36} \quad \text{für alle } \omega \in \Omega. \tag{36}$$

Unter diesem Wahrscheinlichkeitsmaß ergibt sich dann beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis "Die Summe der gefallenen Zahlen ist vier" mit der σ-Additivität von $\mathbb{P}$ zu

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\{(1,3),(3,1),(2,2)\}\right) &= \mathbb{P}\left(\{(1,3)\} \cup \{(3,1)\} \cup \{(2,2)\}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\{(1,3)\}\right) + \mathbb{P}\left(\{(3,1)\}\right) + \mathbb{P}\left(\{(2,2)\}\right) \\ &= 1/36 + 1/36 + 1/36 \\ &= 1/12. \end{aligned} \tag{37}$$

Werfen einer Münze

Wir modellieren das Werfen einer Münze, deren eine Seite Kopf (heads) und deren andere Seite Zahl (tails) zeigt. Es ist sinnvoll, die Ergebnismenge als $\Omega := \{H, T\}$ zu definieren, wobei H "Heads" und T "Tails" repräsentiert. Allerdings wäre auch jede andere binäre Definition von Ω möglich, z.B. $\Omega := \{0, 1\}, \Omega := \{-1, 1\}$ oder $\Omega := \{1, 2\}$.

Die Potenzmenge $\mathcal{A} := \mathcal{P}(\Omega)$ enthält alle möglichen Ereignisse. In diesem Fall können wir das gesamte Mengensystem $\mathcal{A}$ sehr leicht komplett auflisten.

Verbale Beschreibung	Mengenform
Weder Kopf noch Zahl fällt	$\omega \in \emptyset$
Kopf fällt	$\omega \in \{H\}$
Zahl fällt	$\omega \in \{T\}$
Kopf oder Zahl fällt	$\omega \in \{H, T\}$

Die Definition des Messraums $(\Omega, \mathcal{A})$ ist damit abgeschlossen. Für das Modell einer Münze definieren wir mit $\mu \in [0, 1]$ die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$\pi : \Omega \to [0, 1], \quad \omega \mapsto \pi(\omega) := \begin{cases} \mu, & \omega = H, \\ 1 - \mu, & \omega = T. \end{cases} \tag{38}$$

Werfen einer Münze (fortgesetzt)

Nach dem Theorem zur Konstruktion eines Wahrscheinlichkeitsmaßes definiert dann

$$\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0,1], \quad A \mapsto \mathbb{P}(A) := \sum_{\omega \in A} \pi(\omega) \tag{39}$$

ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\Omega, \mathcal{A})$. Insbesondere folgt für die Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse

$$\mathbb{P}(\{H\}) = \pi(H) = \mu \qquad \text{und} \qquad \mathbb{P}(\{T\}) = \pi(T) = 1 - \mu. \tag{40}$$

Die Normiertheit von $\mathbb{P}$ bedingt hier insbesondere, dass

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1 \Leftrightarrow \mathbb{P}(\{H\}) + \mathbb{P}(\{T\}) = 1 \Leftrightarrow \mathbb{P}(\{T\}) = 1 - \mathbb{P}(\{H\}). \tag{41}$$

Bei Festlegung der Wahrscheinlichkeit des Elementarereignisses $\{H\}$ wird also die Wahrscheinlichkeit des Elementarereignisses $\{T\}$ sofort mit festgelegt, andersherum gilt dies natürlich ebenso.

Für das Modell einer fairen Münze wählen wir $\mu := 1/2$, also die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$\pi : \Omega \to [0,1], \quad \omega \mapsto \pi(\omega) := \frac{1}{2}. \tag{42}$$

Für das dadurch konstruierte Wahrscheinlichkeitsmaß folgt

$$\mathbb{P}(\{H\}) = \mathbb{P}(\{T\}) = \frac{1}{2}. \tag{43}$$

Die Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Ereignisse ergeben sich in diesem Fall zu

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \quad \mathbb{P}(\{H\}) = 1/2, \quad \mathbb{P}(\{T\}) = 1/2 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(\{H,T\}) = 1. \tag{44}$$

Beispiele

Wert eines BDI-II Items

Wir modellieren den Wert einer Patient:in für das Item "Traurigkeit" der deutschen Version des Beck Depression Inventory II (Hautzinger et al. (2006)),

(0) Ich bin nicht traurig.
(1) Ich bin oft traurig.
(2) Ich bin ständig traurig.
(3) Ich bin so traurig oder unglücklich, dass ich es nicht aushalte.

Der betrachtete Zufallsvorgang sei also die Antwort einer Patient:in für dieses Item. Dann bietet sich die Ergebnismenge $\Omega := \{0, 1, 2, 3\}$ an. Für eine erste Patient:in ergibt sich beispielsweise die Realisierung $3 \in \Omega$, für eine zweite Patient:in die Realisierung $0 \in \Omega$, für eine dritte Patient:in $1 \in \Omega$ usw.

Als Ereignissystem $\mathcal{A}$ bietet sich wiederum die Potenzmenge mit Kardinalität $|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^{|\Omega|} = 2^4 = 16$ an. Im vorliegenden Fall ergibt sich das Ereignissystem zu

$$\begin{aligned}\mathcal{A} = \{&\emptyset, \{0, 1, 2, 3\},\\ &\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\},\\ &\{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\},\\ &\{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}\end{aligned} \tag{45}$$

Z.B. entspricht dem Ereignis $\omega \in \{1, 2, 3\}$, dass eine Patient:in *nicht* (0) Ich bin nicht traurig geantwortet hat.

Wert eines BDI-II Items (fortgesetzt)

Für das Modell der Itemantwort definieren wir die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$\pi : \Omega \to [0,1], \quad \omega \mapsto \pi(\omega) := \begin{cases} \frac{2}{10}, & \omega = 0, \\ \frac{3}{10}, & \omega = 1, \\ \frac{4}{10}, & \omega = 2, \\ \frac{1}{10}, & \omega = 3. \end{cases} \tag{46}$$

Nach dem Theorem zur Konstruktion eines Wahrscheinlichkeitsmaßes definiert dann

$$\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0,1], \quad A \mapsto \mathbb{P}(A) := \sum_{\omega \in A} \pi(\omega) \tag{47}$$

ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\Omega, \mathcal{A})$. Insbesondere folgt für die Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse

$$\mathbb{P}(\{0\}) = \frac{2}{10}, \quad \mathbb{P}(\{1\}) = \frac{3}{10}, \quad \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{4}{10}, \quad \mathbb{P}(\{3\}) = \frac{1}{10}. \tag{48}$$

Damit ist die Definition des Wahrscheinlichkeitsraummodells $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ für das betrachtete Szenario abgeschlossen.

Mithilfe der σ-Additivität von $\mathbb{P}$ lässt sich nun beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für eine Itemantwort größer als 1 bestimmen durch

$$\mathbb{P}\left(\{2,3\}\right) = \mathbb{P}\left(\{2\} \cup \{3\}\right) = \mathbb{P}\left(\{2\}\right) + \mathbb{P}\left(\{3\}\right) = \frac{4}{10} + \frac{1}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}. \tag{49}$$

Ebenso ergibt sich beispielsweise die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Patient:in eine der beiden Itemantworten "(0) Ich bin nicht traurig" oder "(3) Ich bin so traurig oder unglücklich, dass ich es nicht aushalte" angibt, zu

$$\mathbb{P}\left(\{0,3\}\right) = \mathbb{P}\left(\{0\} \cup \{3\}\right) = \mathbb{P}\left(\{0\}\right) + \mathbb{P}\left(\{3\}\right) = \frac{2}{10} + \frac{1}{10} = \frac{3}{10}. \tag{50}$$

Handlung eines Agenten

Wir modellieren die registrierte Handlungswahl eines Agenten. Dazu nehmen wir an, der Agent habe drei Handlungsoptionen a, b und c. Jeder Handlungsoption misst er einen subjektiven *Wert* zu. Seien dazu konkret

$$w_a := -2, \qquad w_b := 1, \qquad w_c := 8. \tag{51}$$

Ein Agent, der die Handlung mit dem höchsten subjektiven Wert wählt, würde bei gleichbleibenden Werten immer die Handlungsoption c wählen.

Wir wollen allerdings zulassen, dass bei wiederholter Handlungswahl Störprozesse zwischen der Wahl des Agenten und ihrer Registrierung auftreten. Die von uns registrierte Wahl kann deshalb von der tatsächlichen Wahl des Agenten abweichen. Den Umfang dieser Messfehler beziehungsweise unserer Unsicherheit über die tatsächliche Wahl beschreiben wir durch einen Parameter $\tau \in]0, \infty[$.

Als Ergebnismenge bietet sich $\Omega := \{a, b, c\}$ an. Dabei bezeichnen a, b und c die jeweils registrierte Handlungsoption. Als Ereignissystem wählen wir wiederum die Potenzmenge

$$\mathcal{A} := \mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}. \tag{52}$$

Zum Beispiel entspricht dem Ereignis $\omega \in \{a, b\}$, dass als Wahl Handlung a oder Handlung b registriert wird. Die Definition des Messraums $(\Omega, \mathcal{A})$ ist damit abgeschlossen.

Handlung eines Agenten (fortgesetzt)

Die Wahrscheinlichkeiten für die Registrierung jeder der möglichen Handlungen wollen wir nun anhand der subjektiven Werte modellieren, die der Agent diesen Handlungen zuschreibt. Dazu definieren wir die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$\pi : \Omega \to [0,1], \quad \omega \mapsto \pi(\omega) := \frac{\exp\left(\tau^{-1} w_\omega\right)}{\sum_{\omega' \in \Omega} \exp\left(\tau^{-1} w_{\omega'}\right)} \tag{53}$$

und setzen $\mathbb{P}(\{\omega\}) := \pi(\omega)$. Die Funktionswerte sind positiv und summieren sich zu eins. Damit definiert π eine Wahrscheinlichkeitsfunktion und legt ein Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}$ fest.

Diese im Bereich der kognitiven Verhaltensmodellierung und künstlichen Intelligenz als *Softmax-Funktion* bezeichnete Zuordnung lässt sich als eine „weichere Maximierung“ verstehen: Anstelle einer ausschließlichen Auswahl der Handlung mit dem höchsten subjektiven Wert werden allen Handlungen positive Wahrscheinlichkeiten zugeordnet. Handlungen mit höheren subjektiven Werten erhalten dabei höhere Wahrscheinlichkeiten.

In unserem Modell beschreibt diese Zuordnung die Registrierung der Handlung, während der Agent selbst weiterhin die Handlung mit dem höchsten subjektiven Wert wählt.

Handlung eines Agenten (fortgesetzt)

Der Parameter τ bestimmt, wie stark sich die Wahrscheinlichkeiten auf die Handlung mit dem höchsten subjektiven Wert konzentrieren. Für kleine Werte von τ wird diese Handlung mit hoher Wahrscheinlichkeit registriert. So gilt für $\tau = 1$, dass

$$\mathbb{P}(\{a\}) \approx 0.00, \quad \mathbb{P}(\{b\}) \approx 0.00, \quad \mathbb{P}(\{c\}) \approx 1.00. \tag{54}$$

Wir registrieren also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Handlung c.

Für größere Werte von τ gleichen sich die Wahrscheinlichkeiten der registrierten Handlungen an. Die Registrierung wird dadurch weniger zuverlässig und die registrierte Handlung schlechter vorhersagbar. So gilt für $\tau = 5$, dass

$$\mathbb{P}(\{a\}) \approx 0.10, \quad \mathbb{P}(\{b\}) \approx 0.18, \quad \mathbb{P}(\{c\}) \approx 0.72, \tag{55}$$

und für $\tau = 100$, dass

$$\mathbb{P}(\{a\}) \approx 0.32, \quad \mathbb{P}(\{b\}) \approx 0.33, \quad \mathbb{P}(\{c\}) \approx 0.35. \tag{56}$$

Für $\tau \to 0$ nähert sich die Wahrscheinlichkeit für die Registrierung von c dem Wert eins, während die beiden anderen Wahrscheinlichkeiten gegen null gehen. Für $\tau \to \infty$ nähern sich dagegen alle drei Wahrscheinlichkeiten dem Wert $1/3$.

Definition

Erste Eigenschaften

Wahrscheinlichkeitsfunktionen

Beispiele

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen I

1. Erläutern Sie den Begriff des Zufallsvorgangs.
2. Geben Sie die Definition des Begriffs der σ-Algebra wieder.
3. Geben Sie die Definition des Begriffs des Wahrscheinlichkeitsmaßes wieder.
4. Geben Sie die Definition des Begriffs des Wahrscheinlichkeitsraums wieder.
5. Erläutern Sie den Begriff der Ergebnismenge Ω.
6. Erläutern Sie die stillschweigende Mechanik des Wahrscheinlichkeitsraummodells.
7. Erläutern Sie den Begriff eines Ereignisses $A \in \mathcal{A}$.
8. Erläutern Sie den Begriff des Ereignissystems $\mathcal{A}$.
9. Welche σ-Algebra wählt man sinnvollerweise für einen Wahrscheinlichkeitsraum mit endlicher Ergebnismenge?
10. Erläutern Sie den Begriff des Wahrscheinlichkeitsmaßes $\mathbb{P}$.
11. Geben Sie die Definition des Begriffs der Wahrscheinlichkeitsfunktion wieder.
12. Warum ist der Begriff der Wahrscheinlichkeitsfunktion bei der Modellierung eines Zufallsvorgangs durch einen Wahrscheinlichkeitsraum mit endlicher Ergebnismenge hilfreich?
13. Erläutern Sie die Modellierung des Werfens eines Würfels mithilfe eines Wahrscheinlichkeitsraums.
14. Erläutern Sie die Modellierung des gleichzeitigen Werfens eines roten und eines blauen Würfels mithilfe eines Wahrscheinlichkeitsraums.

Selbstkontrollfragen - Lösungen I

1. Ein Zufallsvorgang ist ein Phänomen der Realität, das nicht mit absoluter Sicherheit vorhersagbar ist bzw. für Menschen mit Unsicherheit behaftet ist. Siehe Folie 2 Erste Begrifflichkeiten.
2. Siehe Definition (σ-Algebra).
3. Siehe Definition (Wahrscheinlichkeitsraum) bezüglich $\mathbb{P}$.
4. Siehe Definition (Wahrscheinlichkeitsraum).
5. Die Ergebnismenge enthält die in einem Durchgang des modellierten Zufallsvorgangs möglichen Elementarereignisse, siehe Folie 14 Ergebnismenge Ω und Die stillschweigende Mechanik des Wahrscheinlichkeitsraummodells.
6. Siehe Folie 14 Die stillschweigende Mechanik des Wahrscheinlichkeitsraummodells.
7. Siehe Folie 15 Ereignisse $A \in \mathcal{A}$.
8. Siehe Folie 16 Ereignissystem $\mathcal{A}$.
9. Die Potenzmenge der Ergebnismenge, sie enthält alle prinzipiell möglichen Ereignisse, siehe auch Theorem (Ereignissystem bei endlicher Ergebnismenge).
10. Siehe Folie 18 Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}$.
11. Siehe Definition (Wahrscheinlichkeitsfunktion).
12. Durch Definition der Funktionswerte einer Wahrscheinlichkeitsfunktion kann ein Wahrscheinlichkeitsmaß festgelegt werden, siehe auch die Beispiele auf Folien 30 - 36.
13. Siehe Folien 30 und 31 Würfeln mit einem Würfel.
14. Siehe Folien 32 und 33 Gleichzeitiges Würfeln mit einem blauen und einem roten Würfel.

Mengentheoretische Ergänzungen

Theorem (Abzählbare de Morgansche Regeln)

Es seien $A_1, A_2, ... \subseteq \Omega$. Alle Komplemente seien bezüglich der Grundmenge Ω gebildet. Dann gelten

1.
$$\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c. \tag{57}$$

2.
$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i^c. \tag{58}$$

Beweis

1. Sei zunächst

$$x \in \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c . \tag{59}$$

Dann gehört x zu Ω, aber nicht zu jeder der Mengen A_i. Es gibt also ein $i \in \mathbb{N}$ mit $x \notin A_i$. Für dieses i gilt $x \in A_i^c$. Damit gilt

$$\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c. \tag{60}$$

Sei umgekehrt

$$x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c. \tag{61}$$

Dann gibt es ein $i \in \mathbb{N}$ mit $x \in A_i^c$. Somit gilt $x \in \Omega$ und $x \notin A_i$. Also gehört x nicht zum Durchschnitt aller A_i, wohl aber zu dessen Komplement bezüglich Ω. Damit gilt auch

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \subseteq \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c . \tag{62}$$

Zusammengenommen folgt

$$\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c. \tag{63}$$

Beweis (fortgeführt)

2. Sei zunächst

$$x \in \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c . \tag{64}$$

Dann gehört x zu Ω, aber zu keiner der Mengen A_i. Für jedes $i \in \mathbb{N}$ gilt daher $x \in A_i^c$. Damit gilt

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c \subseteq \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i^c. \tag{65}$$

Sei umgekehrt

$$x \in \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i^c. \tag{66}$$

Dann gilt für jedes $i \in \mathbb{N}$, dass $x \in A_i^c$. Somit gehört x zu Ω und zu keiner der Mengen A_i. Also gehört x zum Komplement ihrer Vereinigung. Damit gilt auch

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i^c \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c . \tag{67}$$

Zusammengenommen folgt

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i^c. \tag{68}$$

Referenzen I

De Finetti, Bruno. 1975. *Theory of Probability*. John Wiley & Sons.

Gillies, Donald. 2000. "Varieties of Propensity." *The British Journal for the Philosophy of Science* 51 (4): 807–35. https://doi.org/10.1093/bjps/51.4.807.

Hájek, Alan. 2019. "Interpretations of Probability." In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Fall 2019, edited by Edward N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Hautzinger, M, F. Keller, and C. Kühner. 2006. *BDI-II Beck Depressions-Inventar*. Pearson.

Jaynes, Edwin. 1968. "Prior Probabilities." *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics* 4 (3): 227–41. https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300117.

Jeffreys, H. 1939. *Theory Of Probability*. Oxford Classic Texts in the Physical Sciences.

Kolmogoroff, A. 1933. *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-49888-6.

Laplace, Pierre Simon. 1814. *A Philosophical Essay on Probabilities*.

Peirce, C. S. 1957. "Notes on the Doctrine of Chances." In *Essays in the Philosophy of Science*. Bobbs-Merrill.

Popper, Karl R. 1959. "The Propensity Interpreation of Probability." *The British Journal for the Philosophy of Science* 10 (37): 25–42. https://doi.org/10.1093/bjps/X.37.25.

Ramsey, F. P. 1926. "Truth and Probability." In *The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays, Chp VII*. Harcourt, Brace and Company.

Reichenbach, Hans. 1949. "Philosophical Foundations of Probability." *Proceedings of the Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1–20.

Savage, Leonard J. 1954. *The Foundations of Statistics*. The Foundations of Statistics. John Wiley & Sons.

Referenzen II

Venn, John. 1876. *The Logic of Chance*. MacMillan.

von Mises, Richard. 1951. *Wahrscheinlichkeit, Statistik Und Wahrheit*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29251-9_9.